

Berufsmaturität: Hauptklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMGK-BMWDD-12M-S2-ZH-Mo-0825
Datum: 27.04.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Biquadratische Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Löse folgende biquadratische Gleichungen mit einer geeigneten Substitution und gib deren Lösungsmengen an:

$$(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$$

(5 P)

$$2x^6 - 70x^3 + 432 = 0$$

(5 P)

Aufgabe 2: Statistik (9 Min)

10 Punkte

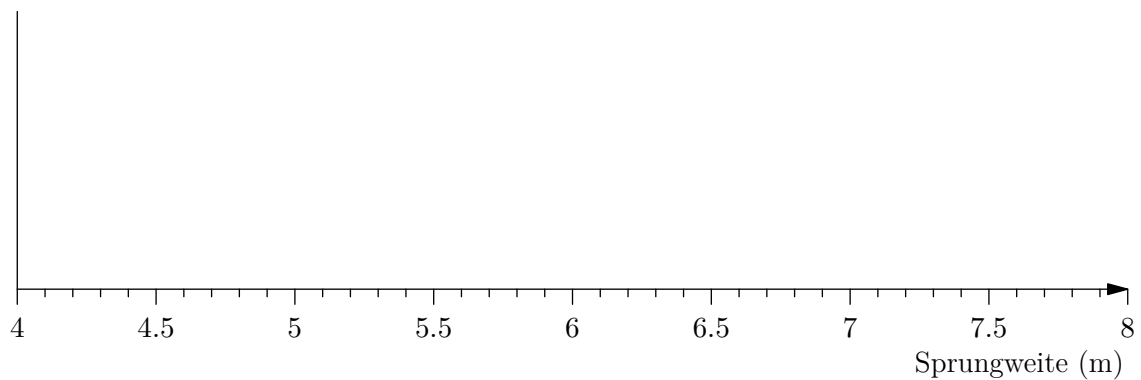
Bei einem Sportanlass wurden in der Disziplin «Weitsprung» u.a. folgende Weiten (in m) gemessen:

4.50	6.55	7.50	7.53	7.53	7.55	7.59	7.61	7.62	7.62	7.62	7.66	7.71
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bestimme aus dieser Stichprobe die folgenden Grössen:

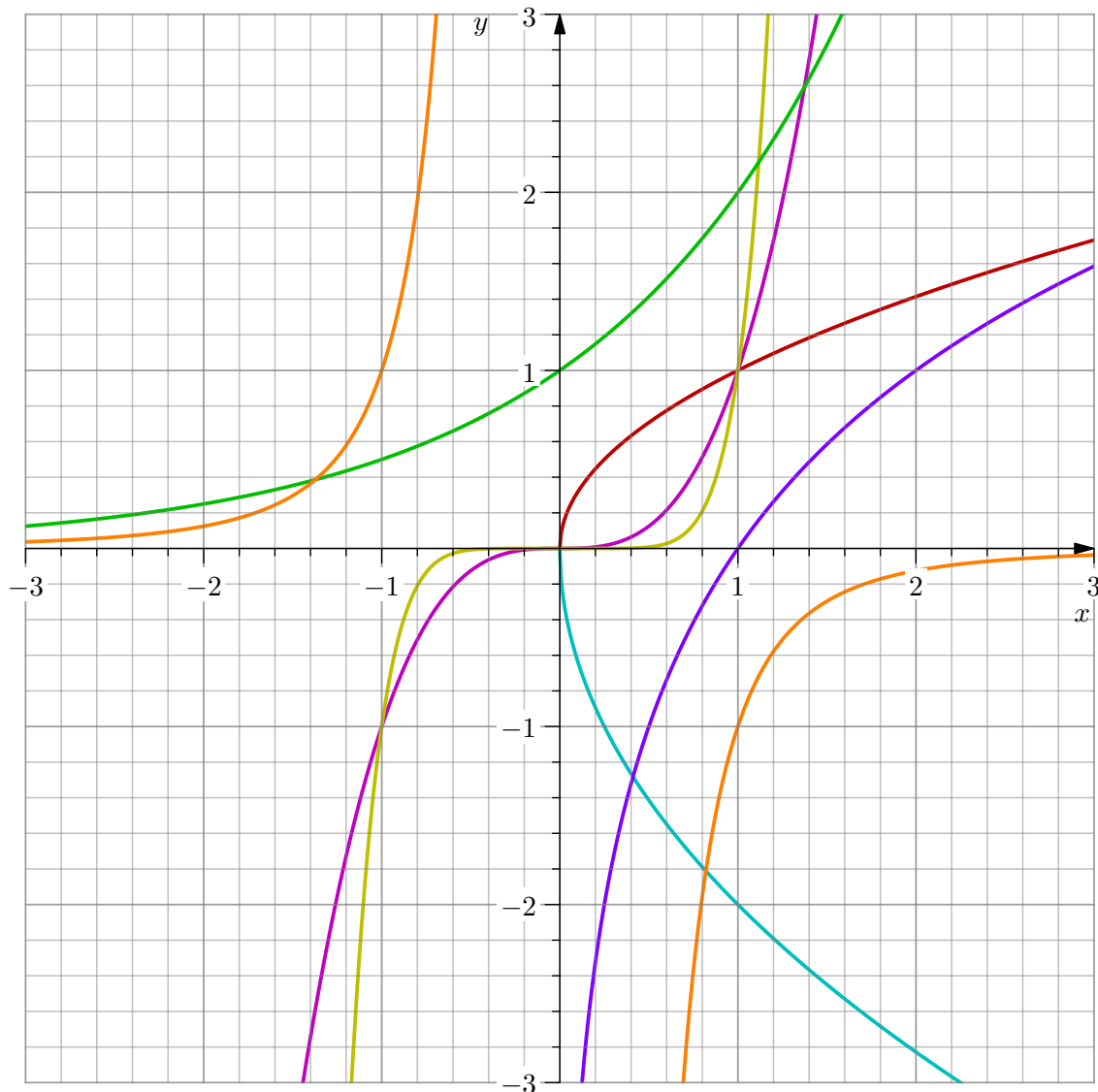
1. Den Mittelwert (1 P)
2. Den Median (1 P)
3. Den Modus (1 P)
4. Die Standardabweichung (2 P)

5. Zeichne ausserdem den Boxplot dieser Datensammlung. (5 P)



Aufgabe 3: Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktionen (9 Min) 10 Punkte

In folgendem Koordinatensystem sind genau 7 Funktionen dargestellt. Jede Funktion ist mit einer eigenen Farbe¹ gekennzeichnet.



Im Weiteren seht ihr die Funktionsgleichungen von insgesamt 18 Funktionen. Damit ihr einfacher damit arbeiten könnt, habe ich sie bereits gruppiert. Bspw. sind die Funktionen f_1 bis f_4

¹Sollte jemand eine Farbensehschwäche haben oder gar farbenblind sein, meldet euch bitte umgehend bei mir!

in einer Gruppe, f_5 bis f_8 , etc.

$$f_1(x) = x^3$$

$$f_5(x) = \sqrt{x}$$

$$f_9(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$f_2(x) = x^4$$

$$f_6(x) = \sqrt{-x}$$

$$f_3(x) = x^6$$

$$f_7(x) = 2\sqrt{x}$$

$$f_{10}(x) = \frac{1}{x^4}$$

$$f_4(x) = x^7$$

$$f_8(x) = -2\sqrt{x}$$

$$f_{11}(x) = 2^x$$

$$f_{15}(x) = \log_2(x)$$

$$f_{12}(x) = 3^x$$

$$f_{16}(x) = \log_3(x)$$

$$f_{13}(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$f_{17}(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x)$$

$$f_{14}(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

$$f_{18}(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x)$$

Eure Aufgabe wird nun sein:

1. Die Graphen im Koordinatensystem mit den dazugehörenden, korrekten Funktionsnamen zu beschriften. Es hat mehr Gleichungen als Graphen *und* es sind Graphen dargestellt, zu denen es keine Funktionsgleichung gibt! Pro korrekte Zuordnung gibt es +1 Punkt, pro fehlerhafte Zuordnung gibt es $-1/2$ Punkt.
2. Die zugewiesenen Funktionen sind anschliessend auf folgende Eigenschaften hin zu untersuchen:
 - a) Ist die Funktion *gerade*, *ungerade* oder *weder noch*?
 - b) Gibt es zu dieser Funktion eine dargestellte *Umkehrfunktion*?

Aufgabe 4: Zerfalls- und Wachstumsprozesse (9 Min)

10 Punkte

Eine Taucherin will in einem See Unterwasseraufnahmen machen und misst deshalb den Abfall der relativen Lichtstärke $L(x)$ in Abhängigkeit der Tauchtiefe x . Sie stellt fest, dass die Abnahme pro Meter Wassertiefe 10% beträgt.

1. Gib die Funktionsgleichung an, welche die relative Lichtstärke $L(x)$ in Abhängigkeit der Wassertiefe x beschreibt. **(5 P)**
2. Skizziere den Graphen der Funktion. **(2 P)**
3. Wie gross ist $L(20)$? **(1 P)**
4. In welcher Tiefe ist $L(x)$ gerade die Hälfte der Lichtstärke an der Wasseroberfläche? **(3 P)**

Aufgabe 5: Exponentialfunktion (9 Min)

10 Punkte

In dieser Aufgabe geht es darum, eine Funktion zu finden, welche einen exponentiellen Sättigungsprozess darstellt. Konkret geht es um die Ladekurve eines Kondensators², welche die Spannung (in Volt) in Abhängigkeit der Zeit (in Sekunden) darstellt. Folgende Angaben sind bekannt:

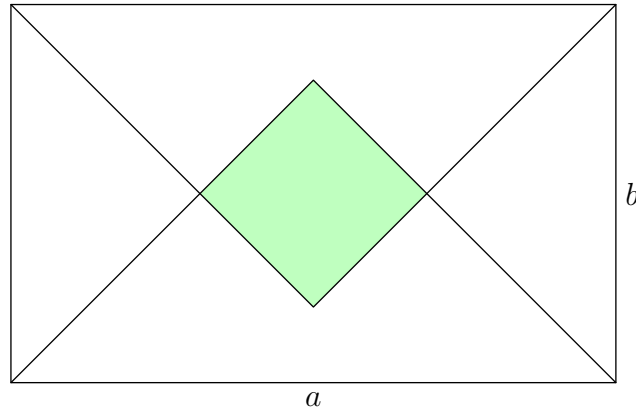
- Zum Zeitpunkt $t = 0$ misst man 0 Volt.
 - Die Sättigungsgrenze beträgt 5 Volt.
 - Nach 10 Millisekunden werden 2 Volt gemessen.
1. Bestimme die Funktionsgleichung $U(t)$, welche die Spannung in Abhängigkeit der Zeit beschreibt. **(7 P)**
 2. Nach welcher Zeit ist der Kondensator halb geladen, d.h. nach welcher Zeit ist $U(t) = 2.5$? **(3 P)**

²Kondensatoren sind elektronische Bauteile, welche sich wie kleine aber sehr schnelle Batterien verhalten.

Aufgabe 5: Geometrie (9 Min)

10 Punkte

Gegeben sei ein Rechteck mit den Seiten a und b und den Diagonalen wie in der folgenden Graphik dargestellt:



Bestimme die Fläche des grünen Quadrates mithilfe der Grössen a und b und vereinfache dieses Resultat so weit wie möglich.